

8.2.3 Zustände von Objekten nutzen

Da Objekte ihren aktuellen Zustand kennen und auch mit anderen Objekten kommunizieren können, nutzen wir dies für unser Framework aus.



Unser held kann mit der Methode `ist_auf_herz()` prüfen, ob er gerade auf einem Herzen steht. Dies können wir dann in der Form `if held.ist_auf_herz():` nutzen, um Aktionen nur dann durchzuführen, wenn wir es auch wirklich möchten.

Aufgabe 1

a) Laden Sie Level 9 und testen Sie die folgende vorgeschlagene Lösung:

```
held.links()
for i in range(7):
    held.geh()
    held.nimm_herz()
```

b) Ergänzen Sie eine Abfrage so, dass nur dann das Herz aufgesammelt wird, wenn der Held auf einem Herzen steht.

c) Lösen Sie selbstständig **Level 10**. Hier müssen Sie auch den Knappen verwenden, welcher die gleiche Fähigkeit besitzt.

Tipp: Verwenden Sie eine for-Schleife und zählen Sie, wie viele Schritte der Held insgesamt machen muss. Welche Aktionen muss der Held auf den Herzen ausführen?

Aufgabe 2

Betrachten Sie **Level 11** und **12**. Ihr Ziel soll es nun sein, beide Level mit dem gleichen Code zu lösen, d.h. Ihr Programm aus Level 11 soll auch Level 12 lösen und umgekehrt. Dies können wir durch das Einbinden einer `while`-Schleife erreichen.

Tipps:

Prüfen Sie dann in der Bedingung der while-Schleife, ob sich der Held noch auf einem Herz befindet. Falls ja, muss der Held noch weitere Herzen einsammeln.
Bewegen Sie den Helden zunächst auf das erste Herz.

Aufgabe 3

Wir ergänzen nun die Fähigkeit `verbleibende_herzen()`. Damit zählt der Held, wie viele Herzen er noch einsammeln muss. Lösen Sie mit einer while-Schleife und dieser Fähigkeit sowohl Level 13 als auch Level 14 mit dem gleichen Code.

Tipp:

Verwenden Sie eine while Schleife und prüfen Sie jeweils, ob noch Herzen vorhanden sind. Wenn ja, muss der Held über die Herzen laufen und darf natürlich nur sammeln, wenn er auf einem Herzen steht.

Aufgabe 4

- a) Beschreiben Sie, inwiefern sich die Methoden `geh()`, `ist_auf_herz()` und `verbleibende_herzen()` unterscheiden.
- b) Öffnen Sie erneut Level 4 und versuchen Sie, das Herz mit dem Monster zu nehmen und dabei vorher zu prüfen, ob das Monster auf dem Herz steht.
- c) Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen den beiden Objekten **held** und **monster** bezüglich ihrer Fähigkeiten.

Aufgabe 5

Vervollständigen Sie die beiden Merksätze bezüglich der Fähigkeiten von Objekten.

Hinweis: Unten finden Sie Formulierungshilfen.

Merke:

Objekte können verschiedene **Fähigkeiten** besitzen, welche wir _____ nennen.

Nicht alle Objekte

Beispiele:

Die Methode `geh()`

Die Methode `nimm_herz()`

Merke:

Methoden können

Gleichzeitig können Sie

Beispiele:

Die Methode `geh()`

Die Methode `ist_auf_herz()`

Formulierungshilfen / Schlüsselbegriffe:

Zur Verfügung stehen, Zustand, Prüfen, Ändern, Koordinaten, Held, Monster, Auftrag, Knappe, Herz, Methode, mehrere, antworten, zurückliefern, verwenden, Richtung, Anfrage.